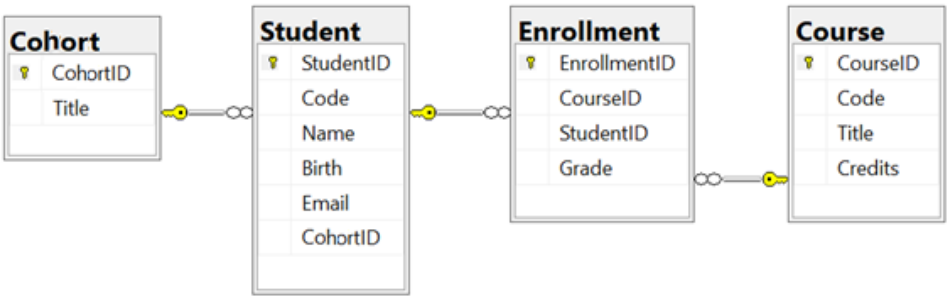
BÀI TẬP THỰC HÀNH 03



1. Tạo dự án ASP.NET Core Web App

- Bước 1 (Khai báo các lớp): Tạo thư mục **Models** trong dự án. Trong thư mục **Models**, tạo mới các class **Cohort.cs, Student.cs, Course.cs, Enrollment.cs**

```
// Lớp
public class Cohort
{
    public int CohortID { get; set; }
    public string? Title { get; set; }

    public ICollection<Student>? Students { get; set; }
}

// Sinh viên
public class Student
{
    public int StudentID { get; set; }
    public string? Code { get; set; }
    public string? Name { get; set; }
    public DateTime Birth { get; set; }
    public string? Email { get; set; }
    public int CohortID { get; set; }
    public Cohort? Cohort { get; set; }
    public ICollection<Enrollment>? Enrollments { get; set; }


}

// Học phần
public class Course
{
    public int CourseID { get; set; }
    public string? Code { get; set; }
    public string? Title { get; set; }
    public int Credits { get; set; }

    public ICollection<Enrollment>? Enrollments { get; set; }


}

// Điểm
public enum Grade
{
    A, B, C, D, F
}
```

```
    // Đăng ký
    public class Enrollment
    {
        public int EnrollmentID { get; set; }
        public int CourseID { get; set; }
        public int StudentID { get; set; }
        public Grade? Grade { get; set; }

        public Course? Course { get; set; }
        public Student? Student { get; set; }
    }
```

- Bước 2 (Phát sinh các trang web): Trong thư mục **Pages**, tạo mới các thư mục con **Cohorts, Students, Courses, Enrollments**. Tự động phát sinh các trang quản lý CRUD tương ứng vào các thư mục này bằng chức năng **Add \ New Scaffolded Items**.
- Bước 3 (Phát sinh database): Khởi tạo migration và cập nhật database từ cửa sổ **Package Manager Console**:

```
add-migration CreateDB

update-database
```

- Chạy ứng dụng, kiểm tra các trang.

2. Khởi tạo dữ liệu

- Trong thư mục **Models**, tạo mới class **SeedData.cs** có hàm khởi tạo dữ liệu như sau:

```
    public class SeedData
    {
        public static void Initialize(IServiceProvider serviceProvider)
        {
            using (var context = new ApplicationDbContext(

serviceProvider.GetRequiredService<DbContextOptions<ApplicationDbContext>>()))
            {
                if (context == null || context.Student == null)
                {
                    throw new ArgumentNullException("Null QLSVContext");
                }
                // Kiểm tra đã có dữ liệu hay chưa
                if (context.Student.Any())
                {
                    return;
                }
                // Nếu chưa có dữ liệu, thêm mẫu này:
                // dữ liệu nhóm lớp
                var cohorts = new Cohort[]
                {
                    new Cohort{Title="ĐH22TH1"},
                    new Cohort{Title="ĐH22TH2"},
                    new Cohort{Title="ĐH22TH3"},
                    new Cohort{Title="ĐH22TH4"}
                };
                context.Cohort.AddRange(cohorts);
                context.SaveChanges();

                // dữ liệu sinh viên
                var students = new Student[]
                {
```

```
                    new Student{Code="DTH215949",Name="Lê Thanh
Khang",Birth=DateTime.Parse("2003-01-
01"),Email="khang_dth215949@student.agu.edu.vn",CohortID=4},
                    new Student{Code="DTH215952",Name="Nguyễn Đinh Minh
Khang",Birth=DateTime.Parse("2003-01-
01"),Email="khang_dth215952@student.agu.edu.vn",CohortID=2},
                    new Student{Code="DTH215808",Name="Trần Khả
Ái",Birth=DateTime.Parse("2003-01-
01"),Email="ai_dth215808@student.agu.edu.vn",CohortID=3},
                    new Student{Code="DTH216259",Name="Nguyễn Thị Kim
Xuân",Birth=DateTime.Parse("2003-01-
01"),Email="xuan_dth216259@student.agu.edu.vn",CohortID=4},
                    new Student{Code="DTH215806",Name="Trương Thị Mỹ
Xuyến",Birth=DateTime.Parse("2003-01-
01"),Email="xuyen_dth215806@student.agu.edu.vn",CohortID=1},
                    new Student{Code="DTH215820",Name="Trần Thị Thúy
Anh",Birth=DateTime.Parse("2003-01-
01"),Email="anh_dth215820@student.agu.edu.vn",CohortID=3}

                };
                context.Student.AddRange(students);
                context.SaveChanges();

                // dữ liệu học phần
                var courses = new Course[]
                {
                    new Course{Code="CON501",Title="Lập trình web",Credits=4},
                    new Course{Code="SEE505",Title="Phân tích thiết kế phần mềm
hướng đối tượng",Credits=3},
                    new Course{Code="SEE518",Title="Hệ quản trị cơ sở dữ
liệu",Credits=3}
                };

                context.Course.AddRange(courses);
                context.SaveChanges();

                // dữ liệu đăng ký học
                var enrollments = new Enrollment[]
                {
                    new Enrollment{StudentID=1,CourseID=1,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=2,CourseID=1,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=3,CourseID=1,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=4,CourseID=1,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=5,CourseID=1,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=6,CourseID=1,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=1,CourseID=2,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=2,CourseID=2,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=3,CourseID=3,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=4,CourseID=3,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=5,CourseID=2,Grade=Grade.A},
                    new Enrollment{StudentID=6,CourseID=2,Grade=Grade.A}
                };
                context.Enrollment.AddRange(enrollments);
                context.SaveChanges();
            }
        }
    }
```

- Gọi phương thức khởi tạo dữ liệu trong **Program.cs**.

```
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using QLSV.Data;
using QLSV.Models;
```

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.
var connectionString =
builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection") ?? throw new
InvalidOperationException("Connection string 'DefaultConnection' not found.");
builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
    options.UseSqlServer(connectionString));
builder.Services.AddDatabaseDeveloperPageExceptionFilter();

builder.Services.AddDefaultIdentity<IdentityUser>(options =>
options.SignIn.RequireConfirmedAccount = true)
    .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();
builder.Services.AddRazorPages();

var app = builder.Build();

using (var scope = app.Services.CreateScope())
{
    var services = scope.ServiceProvider;
    SeedData.Initialize(services);
}

// Configure the HTTP request pipeline.
if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseMigrationsEndPoint();
}
else
{
    app.UseExceptionHandler("/Error");
    // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for
production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
    app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();

app.UseAuthorization();

app.MapRazorPages();

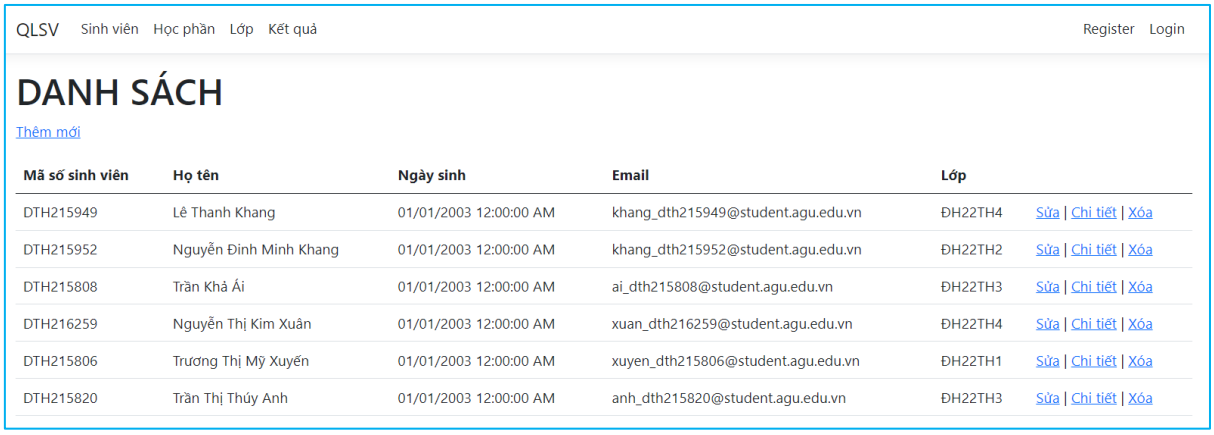

app.Run();
```

- Xóa hết dữ liệu (nếu có), chạy ứng dụng để xem kết quả.

3. Kết dữ liệu

- Mở rộng dữ liệu cho các trang quản lý **Students**:

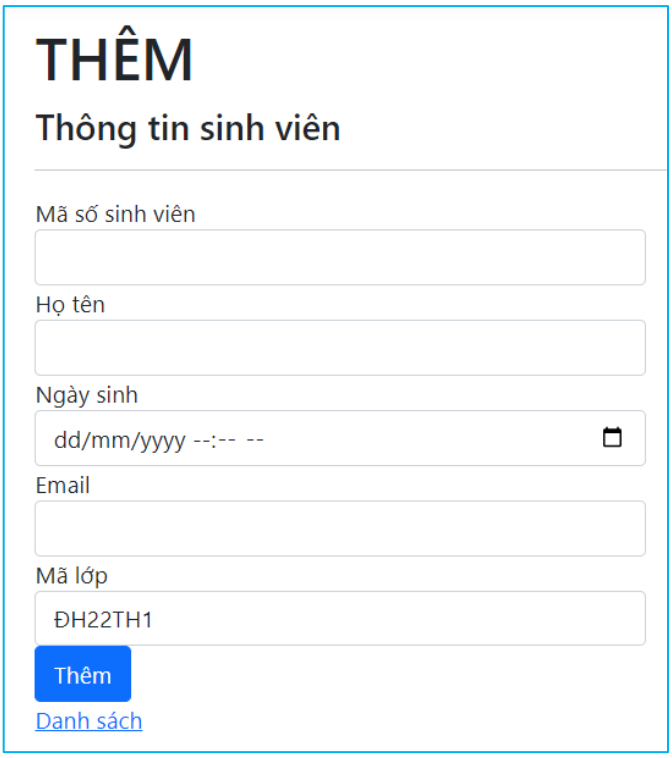
Students\Index



Index.cshtml.cs	*Index.cshtml*

	`<td>`
	`  @Html.DisplayFor(modelItem => item.Cohort.Title )`
	`</td>`

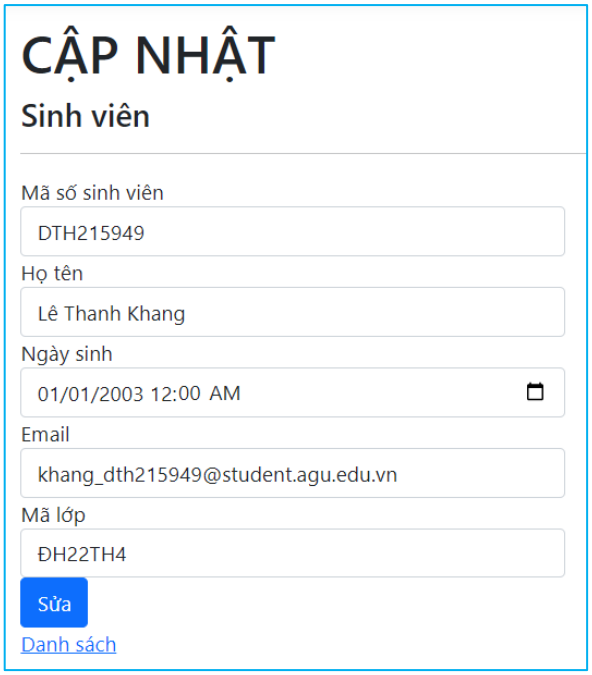
Students\Create



Create.cshtml.cs	*Create.cshtml*

`public IActionResult OnGet()`
`{`
`ViewData["CohortID"] = new SelectList(_context.Cohort,`
`"CohortID", "Title");`
`  return Page();`
`}`	

Students\Edit

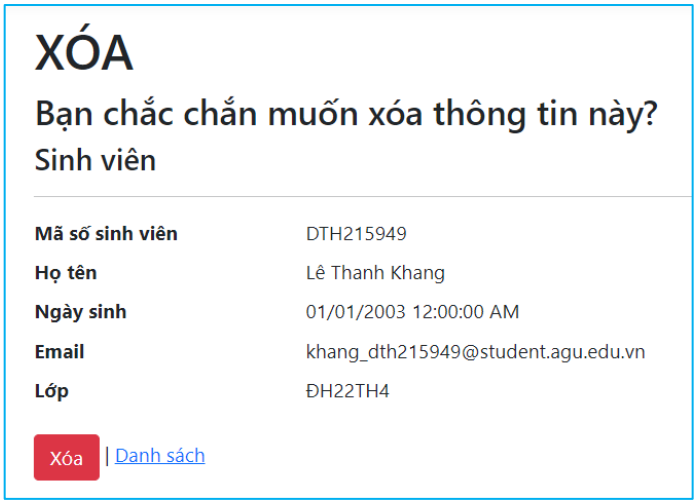


Edit.cshtml.cs	*Edit.cshtml*

```
        public async Task<IActionResult> OnGetAsync(int? id)
        {
            if (id == null)
            {
                return NotFound();
            }

            var student =  await
_context.Student.FirstOrDefaultAsync(m => m.StudentID == id);
            if (student == null)
            {
                return NotFound();
            }
            Student = student;
           ViewData["CohortID"] = new
SelectList(_context.Cohort, "CohortID", "Title");
            return Page();
        }
```

Students\Delete



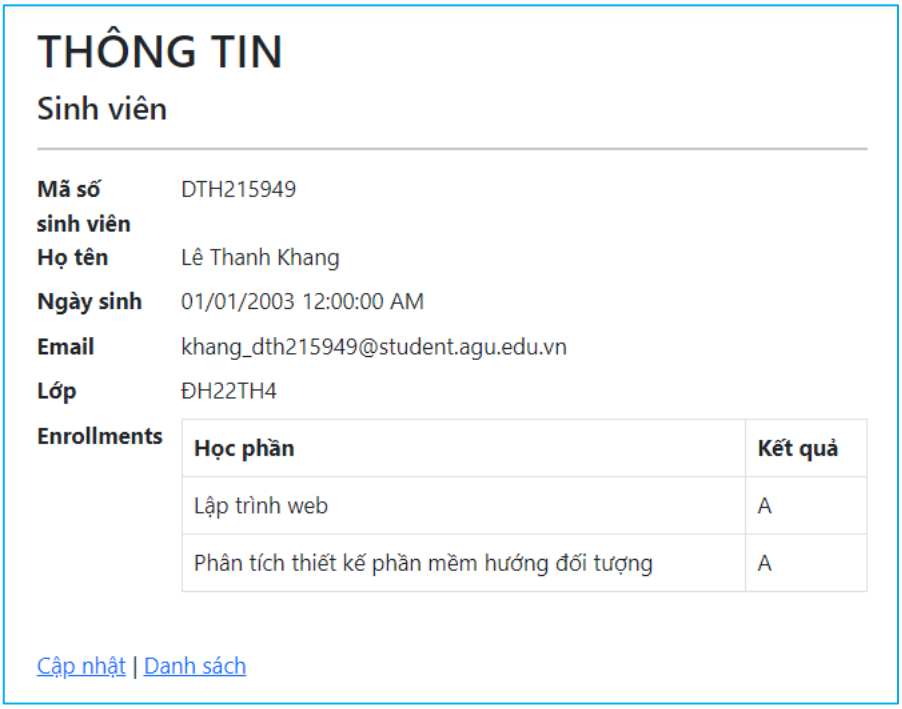
Delete.cshtml.cs	*Delete.cshtml*

```
        public async Task<IActionResult> OnGetAsync(int? id)
        {
            if (id == null)
            {
                return NotFound();
            }

            var student = await _context.Student
.Include(s=>s.Cohort).FirstOrDefaultAsync(m => m.StudentID ==
id);

            if (student == null)
            {
                return NotFound();
            }
            else
            {
                Student = student;
            }
            return Page();
        }
```

Students\Detail



Detail.cshtml.cs	*Detail.cshtml*

```
public async Task<IActionResult>
OnGetAsync(int? id)
{
    if (id == null)
    {
        return NotFound();
    }

    var student = await
_context.Student
        .Include(s => s.Cohort)
        .Include(s =>
s.Enrollments).ThenInclude(c =>
c.Course)
```

```
        <dt class="col-sm-2">
            @Html.DisplayNameFor(model
=> model.Student.Enrollments)
        </dt>
        <dd class="col-sm-10">
            <table class="table table-
bordered table-hover">
                <tr>
                    <th>Học phần</th>
                    <th>Kết quả</th>
                </tr>
                @foreach (var i in
Model.Student.Enrollments)
                {
```

```
        .FirstOrDefaultAsync(m =>
m.StudentID == id);
    if (student == null)
    {
        return NotFound();
    }
    else
    {
        Student = student;
    }
    return Page();
}
```

```
                    <tr>
<td>@i.Course.Title</td>
<td>@i.Grade</td>
                    </tr>
                }
            </table>
        </dd>
```

- Mở rộng dữ liệu cho các trang quản lý **Enrollments:**

Enrollments\Index

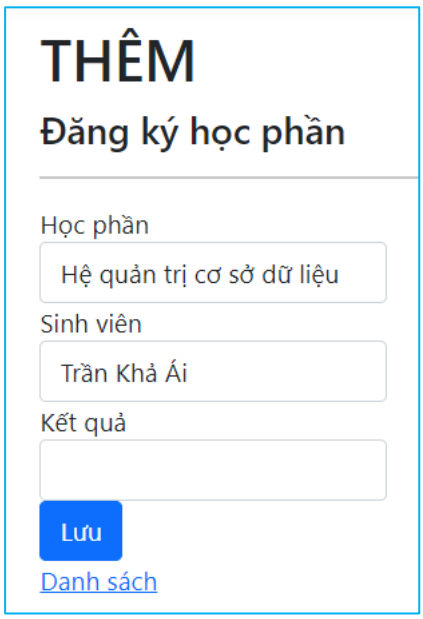


DANH SÁCH

Thêm mới

Thông tin học phần	Thông tin sinh viên	Kết quả	
Lập trình web	Lê Thanh Khang	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Lập trình web	Nguyễn Đinh Minh Khang	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Lập trình web	Trần Khả Ái	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Lập trình web	Nguyễn Thị Kim Xuân	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Lập trình web	Trương Thị Mỹ Xuyến	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Lập trình web	Trần Thị Thúy Anh	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng	Lê Thanh Khang	A	Sửa | Chi tiết | Xóa
Phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng	Nguyễn Đinh Minh Khang	A	Sửa | Chi tiết | Xóa

Enrollments\Create



THÊM

Đăng ký học phần

Học phần

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Sinh viên

Trần Khả Ái

Kết quả

Lưu

Danh sách

Enrollments\Delete



XÓA

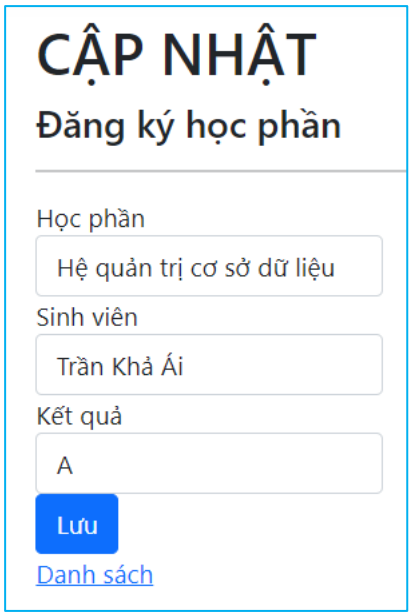
Bạn chắc chắn muốn xóa?

Đăng ký học phần

Thông tin học phần	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Thông tin sinh viên	Trần Khả Ái
Kết quả	A

Xóa | Danh sách

Enrollments\Edit

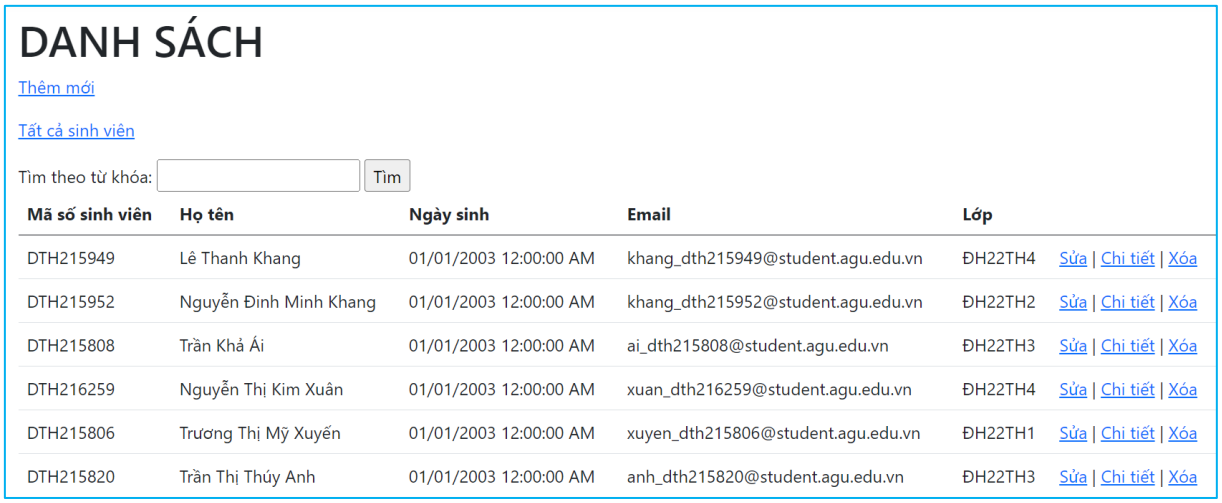


Enrollments\Detail



4. Lọc dữ liệu

- **Students\Index:** Bổ sung chức năng lọc dữ liệu trên danh sách sinh viên (tìm kiếm theo các trường)



Index.cshtml.cs

```
public string Keyword { get; set; }

public async Task OnGetAsync(string Keyword)
{
    IQueryable<Student> students = from s in _context.Student select s;
    if (!String.IsNullOrEmpty(Keyword)) {
        students = students.Where(s => s.Name.Contains(Keyword));
    }
    Student = await students.Include(s => s.Cohort).ToListAsync();
}
```

Index.cshtml

```
<p>
    <a asp-page="./Index">Tất cả sinh viên</a>
</p>
<form >
    Tìm theo từ khóa:
    <input type="text" asp-for="Keyword" />
    <input type="submit" value="Tìm" />
</form>
```

- **Courses\Index**: Bổ sung chức năng lọc dữ liệu trên danh sách học phần

